മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 10: ന്യായ ദർശനവും അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തലും (Nyaya & Knowledge Representation)

Module 3 · Chapter 10: Nyaya Epistemology · 4 Pramanas, 5-Step Syllogism & AI Knowledge Bases · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: The Nyaya school of Indian philosophy, founded by Sage Akshapada Gautama, represents the pinnacle of classical Indian realism, formal epistemology, and deductive logic. This chapter examines the four valid Pramanas of Nyaya, dissects the famous five-membered syllogism (Panca-avayava), investigates the Nyaya theory of error (Anyathakhyati), and establishes profound direct parallels with modern AI knowledge engineering, automated theorem provers, and expert systems.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- അക്ഷപാദ ഗൗതമന്റെ ന്യായ ദർശനവും അതിലെ നാല് പ്രമാണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.
- ന്യായയിലെ പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാവയവ യുക്തിരീതി (5-step syllogism) വിശദമായി പഠിക്കുക.
- ന്യായ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം ആധുനിക AI എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗിനും (Prolog) നൽകുന്ന അടിത്തറ പരിശോധിക്കുക.
- അന്യഥാഖ്യാതി (Anyathakhyati – തെറ്റായ അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തം) AI ഹാലൂസിനേഷനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.

2. ന്യായയിലെ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ (The 4 Valid Pramanas of Nyaya)

EN **Four Epistemic Pramanas:** Unlike Buddhism, the Nyaya school recognizes four distinct, authoritative means of obtaining true knowledge (Pramā):

1. **Pratyakṣa (Perception):** Direct sensory contact (*Indriyārthasannikarṣa*), divided into indeterminate (*Nirvikalpaka*) and determinate conceptual (*Savikalpaka*).
2. **Anumāna (Inference):** Knowledge preceded by perception and mediated by invariable causal relation (*Vyāpti*).
3. **Upamāna (Comparison / Analogy):** Knowledge of the relation between a word and its denotation based on perceived similarity (e.g., learning what a wild cow/Gavaya looks like).
4. **Śabda (Verbal Testimony):** The assertion of a completely reliable, trustworthy authority (*Āptavākya*).

ML **നാല് പ്രമാണങ്ങൾ:** അക്ഷപാദ ഗൗതമന്റെ ന്യായസൂത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സാധുവായ അറിവ് നേടാൻ നാല് വഴികളുണ്ട്:

1. **പ്രത്യക്ഷം (Pratyaksha):** ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയുള്ള അറിവ് (നിർവ്വികല്പകം, സവികല്പകം).
2. **അനുമാനം (Anumana):** മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെയും (വ്യാപ്തി) വെളിച്ചത്തിൽ യുക്തിപൂർവ്വം പുതിയ അറിവ് നേടൽ.
3. **ഉപമാനം (Upamana):** സമാനതകളെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയൽ (ഉദാ: കാട്ടുപശുവിനെ നാട്ടുപശുവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യൽ).
4. **ശബ്ദം (Shabda):** വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെയോ ആധികാരിക രേഖകളുടെയോ വാക്കുകൾ വഴിയുള്ള അറിവ് (ആപ്തവാക്യം).

3. പഞ്ചാവയവ ന്യായയുക്തിരീതി (The 5-Membered Syllogism of Nyaya)

ന്യായ ദർശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി വികസിപ്പിച്ച 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള യുക്തിരീതി (Pararthanumana). കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ഇൻഫറൻസ് എൻജിനുകൾക്ക് തുല്യമാണിത്:

ഘട്ടം (Step)	സംസ്കൃത നാമം	ഉദാഹരണം (The Classic Hill & Fire Example)	AI അൽഗോരിതത്തിലെ തുല്യത
1. പ്രതിജ്ഞ (Proposition)	Pratijñā	"പർവ്വതത്തിൽ തീ ഉണ്ട്." (The hill possesses fire)	സ്ഥാപിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം (Goal Hypothesis)
2. ഹേതു (Reason)	Hetu	"കാരണം, അവിടെ പുകയുണ്ട്." (Because it possesses smoke)	ഇൻപുട്ട് തെളിവ് (Observed Fact / Middle Term)
3. ഉദാഹരണം (Exemplification)	Udāharaṇa	"എവിടെയെല്ലാം പുകയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം തീയുമുണ്ട്, അടുക്കളയിലെപ്പോലെ." (Wherever there is smoke, there is fire, as in a hearth)	വിജ്ഞാന അടിത്തറയിലെ സാർവ്വത്രിക നിയമം (Knowledge Base Rule)
4. ഉപനയം (Application)	Upanaya	"അഗ്നിയുമായി വേർപിരിയാത്ത പുക ഈ പർവ്വതത്തിലുമുണ്ട്." (This hill possesses smoke invariably concomitant with fire)	ഡാറ്റയും റൂളും തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച (Pattern Matching)
5. നിഗമനം (Conclusion)	Nigamana	"അതിനാൽ, ഈ പർവ്വതത്തിൽ തീ ഉണ്ട്." (Therefore, this hill possesses fire)	ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് (Proven Conclusion)

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ യുക്തിയും ന്യായയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം (Aristotle vs Nyaya):

ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ യുക്തി 3 ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ശുദ്ധമായ ഡിഡക്റ്റീവ് (Deductive) രീതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യായയുടെ 5 ഘട്ട യുക്തിരീതി ഇൻഡക്ഷനും (അടുക്കളയിലെ ഉദാഹരണം) ഡിഡക്ഷനും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാതൃകയാണ്. ഇത് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും പ്രോലോഗ് (Prolog) പോലുള്ള ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗിനും തുല്യമാണ്.

4. അന്യഥാഖ്യാതിയും AI ഹാലൂസിനേഷനും (Theory of Error & AI Hallucination)

അന്യഥാഖ്യാതി (Anyathakhyati):

ന്യായ ദർശനത്തിലെ തെറ്റായ അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണിത്. ചിപ്പിയെ കാണുമ്പോൾ വെള്ളി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ന്യായ വിശദീകരിക്കുന്നു: വ്യക്തിക്ക് മുമ്പ് വെള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട്. ചിപ്പിയുടെ തിളക്കം കാണുമ്പോൾ പഴയ ഓർമ്മയും പുതിയ കാഴ്ചയും തമ്മിൽ തലച്ചോറിൽ തെറ്റായി കൂടിച്ചേരുന്നു (Misattribution).

AI-യിലെ പ്രസക്തി: ഇന്നത്തെ ChatGPT പോലുള്ള വലിയ ഭാഷാ മോഡലുകൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന **'AI ഹാലൂസിനേഷൻ' (AI Hallucination)** പ്രതിഭാസത്തിന് തുല്യമാണിത്. മുൻകാല ഡാറ്റയിലെ വിവരങ്ങൾ പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നത്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Detail the 5-membered syllogism of Nyaya philosophy and explain its computational application in AI expert systems. / ന്യായ ദർശനത്തിലെ പഞ്ചാവയവ യുക്തിരീതി വിശദീകരിക്കുകയും AI എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

EN **English Answer:** The Nyaya 5-membered syllogism (Panca-avayava) comprises: (1) Pratijna (the initial thesis to be proved); (2) Hetu (the evidential reason); (3) Udaharana (the universal causal rule illustrated by a real-world empirical example); (4) Upanaya (the application of the universal rule to the specific instance); and (5) Nigamana (the finalized valid conclusion).
Computational Application: Modern rule-based AI expert systems (e.g., MYCIN) and logic programming languages like Prolog execute reasoning identically. The knowledge base stores universal rules (Udaharana: IF condition THEN result), the working memory accepts user symptoms (Hetu), pattern matching instantiates the rule (Upanaya), and the inference engine deduces the diagnostic conclusion (Nigamana). Nyaya integrated inductive real-world evidence with deductive certainty millennia before formal computer science.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ന്യായയിലെ 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള യുക്തിരീതി താഴെ പറയുന്നവയാണ്: (1) പ്രതിജ്ഞ (സ്ഥാപിക്കേണ്ട വാദം); (2) ഹേതു (തെളിവ് / കാരണം); (3) ഉദാഹരണം (യഥാർത്ഥ ലോക അനുഭവങ്ങളുള്ള സാർവ്വത്രിക നിയമം); (4) ഉപനയം (ആ നിയമം പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കൽ); (5) നിഗമനം (അന്തിമ തീരുമാനം).
AI-യിലെ ഉപയോഗം: ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും പ്രോലോഗ് (Prolog) ഭാഷയും ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാന ശേഖരത്തിലുള്ള റൂളുകൾ (ഉദാഹരണം) പുതിയ ഡാറ്റയുമായി (ഹേതു) ഒത്തുനോക്കി അൽഗോരിതങ്ങൾ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ (നിഗമനം) എത്തിച്ചേരുന്നു.

6. അധ്യായം 10 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 10: ന്യായ ദർശനവും AI-യും – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 10

1 **Akshapada Gautama / അക്ഷപാദ ഗൗതമൻ**

Sage who founded the Nyaya school and authored Nyaya Sutras, establishing rigorous Indian philosophical logic.

ന്യായ ദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ന്യായസൂത്രങ്ങളുടെ രചയിതാവുമായ മഹർഷി.

2 Realism & Direct Epistemology / റിയലിസം

Nyaya adheres to philosophical realism: the external physical world exists objectively independent of human minds.

> ബാഹ്യലോകം മനുഷ്യ മനസ്സിന് പുറത്ത് യഥാർത്ഥമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്ന റിയലിസ്റ്റ് സമീപനം.

3 Four Pramanas of Nyaya / നാല് പ്രമാണങ്ങൾ

Pratyaksha (perception), Anumana (inference), Upamana (analogy), and Shabda (verbal testimony).

> പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നിവയാണ് ന്യായയിലെ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ.

4 Nirvikalpaka vs Savikalpaka / നിർവ്വികല്പകവും സവികല്പകവും

Nyaya divides perception into raw indeterminate sensory awareness and structured conceptual determinate recognition.

> പ്രാഥമിക ഇന്ദ്രിയാനുഭവവും മനസ്സുകൊണ്ട് പേരും ഗുണവും തിരിച്ചറിയുന്ന സവികല്പക അനുഭവവും.

5 Vyapti (Invariable Concomitance) / വ്യാപ്തി

The invariable, unconditional universal causal relationship between the middle term (smoke) and major term (fire).

> പുകയും തീയും തമ്മിലുള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യകാരണ ബന്ധത്തെയാണ് വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്.

6 Panca-avayava (5-Membered Syllogism) / പഞ്ചാവയവ യുക്തി

Pratijna (thesis), Hetu (ground), Udaharana (exemplification), Upanaya (application), and Nigamana (conclusion).

> ന്യായയിലെ 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള അതിപ്രശസ്തമായ യുക്തിവാദ രീതി.

7 Integration of Induction and Deduction / സമന്വയം

Udaharana incorporates empirical real-world facts (induction), while Upanaya and Nigamana ensure formal validity (deduction).

> ഇൻഡക്ഷനെയും ഡിഡക്ഷനെയും ഒന്നിച്ചുചേർത്ത ശാസ്ത്രീയ ചിന്താരീതി.

8 Upamana as Analogical AI Reasoning / ഉപമാനവും AI-യും

Knowledge via structural similarity directly parallels Case-Based Reasoning (CBR) and zero-shot transfer learning in AI.

> സമാനതകൾ നോക്കി അറിവുണ്ടാക്കുന്ന ഉപമാനം AI-യിലെ കേസ് ബേസ്ഡ് റീസണിംഗിന് തുല്യമാണ്.

9 Shabda as Knowledge Base Ingestion / ശബ്ദ പ്രമാണം

Accepting authoritative expert testimony mirrors how AI knowledge engineers ingest domain-expert rules into systems.

> വിദഗ്ദ്ധരുടെ അറിവ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്നത് ശബ്ദ പ്രമാണത്തിന് തുല്യമാണ്.

10 Anyathakhyati (Theory of Error) / അന്യഥാഖ്യാതി

Cognitive error arises when an object present is misperceived through the remembered attributes of another object.

> ഓർമ്മയിലെ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി പുതിയ കാഴ്ചയിലേക്ക് ആരോപിക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റുണ്ടാകുന്നത്.

11 Parity with AI Hallucinations / AI ഹാലൂസിനേഷൻ തുല്യത

Anyathakhyati explains why LLMs stitch together correct fragments from memory into contextually false outputs.

> പഴയ ഡാറ്റയിലെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി വിളക്കിച്ചേർത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന അവസ്ഥ.

12 Prolog Logic Programming / പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്

Alain Colmerauer's Prolog operates by backward chaining on Horn clauses, identically executing the Nyaya syllogistic sequence.

> പ്രോലോഗ് ഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യായ യുക്തിയുടെ അതേ ചിട്ടയിലാണ്.

13 Expert Systems Precursor / എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മുൻഗാമി

The 5-step deduction provided the world's first formal model for rule-based artificial expert decision architectures.

> റൂൾ-ബേസ്ഡ് AI-ക്ക് ലോകത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും പുരാതനമായ സമഗ്ര മാതൃക.

14 Formal Ontologies / ഫോർമൽ ഓന്റോളജികൾ

Padarthas (7 ontological categories of Vaisheshika-Nyaya) anticipate modern computer ontology languages like OWL.

> പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെ തരംതിരിച്ച ന്യായ രീതി ആധുനിക ഡാറ്റാബേസുകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി.

15 Inductive Grounding in Truth / അനുഭവത്തിന്റെ പിൻബലം

Unlike Western syllogisms that risk empty tautology, Nyaya guarantees reality-grounding via concrete exemplification.

> വെറും വാക്കുകളല്ല, യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് ന്യായ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

16 Fallacies (Hetvabhasa) / ഹേത്വാഭാസങ്ങൾ

Nyaya catalogs material and formal logical fallacies, essential for validating automated reasoning engines.

> യുക്തിചിന്തയിലെ തെറ്റുകളെ (ഹേത്വാഭാസങ്ങൾ) ന്യായ സൂക്ഷ്മമായി തരംതിരിച്ചു.

17 Objective Scientific Epistemology / ശാസ്ത്രീയ സമീപനം

Nyaya avoids mysticism, constructing a rational, debate-tested theory of knowledge suitable for computational design.

> അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രീയ യുക്തിചിന്തയാണ് ന്യായയുടേത്.

18 Causal Inference in Machine Learning / കോസൽ ഇൻഫറൻസ്

Judea Pearl's modern causal modeling echoes Nyaya's insistence on establishing invariant causal Vyapti over correlation.

> വെറും സാമ്യമല്ല, യഥാർത്ഥ കാര്യകാരണ ബന്ധം കണ്ടെത്തണമെന്ന ആധുനിക AI രീതി.

19 Epistemic Justification / ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാധൂകരണം

Knowledge must be tested against successful practical activity, ensuring validity in automated decision-making.

> തീരുമാനങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ.

20 Global Recognition / ആഗോള പ്രസക്തി

Navya-Nyaya logic is actively researched today for natural language processing and semantic web ontologies.

> ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ന്യായ യുക്തിയെ ഇന്നും ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

7. അധ്യായം 10 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 10 MCQs)

1. How many valid Pramanas are recognized in the classical Nyaya school founded by Akshapada Gautama? / അക്ഷപാദ ഗൗതമന്റെ ന്യായ ദർശനം എത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

Answer: C) 4

EN: Nyaya recognizes 4 Pramanas: Pratyaksha, Anumana, Upamana, and Shabda.
ML: പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നീ 4 പ്രമാണങ്ങളാണ് ന്യായയുടേത്.

2. In the Nyaya 5-membered syllogism, what is the term for the universal proposition with empirical exemplification (e.g., 'Wherever there is smoke, there is fire')? / അടുക്കളയിലെ ഉദാഹരണ സഹിതം സാർവ്വത്രിക നിയമം പറയുന്ന ന്യായയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏത്?

A) Pratijna
B) Hetu
C) Udaharana
D) Nigamana

Answer: C) Udaharana

EN: Udaharana provides the universal rule backed by empirical illustration.
ML: ഉദാഹരണം (Udaharana) എന്നാണ് ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് പറയുന്നത്.